אלגברה לינארית - הרצאה 8 (קבוצה 01) 25/11/18

דוגמאות:

- F שדה ב F^n

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}, \quad \alpha \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha x_1 \\ \vdots \\ \alpha x_n \end{pmatrix}$$

$\mathbb{Z}_7$ שדה ב $\mathbb{Z}_7^3$ כאן?

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \qquad 3 \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$0_V = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad -\begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- F שדה ב $M_{m \times n}(F)$

$M_{2\times 2}(\mathbb{Z}_5)$ כאן?

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \qquad 0_V = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$3 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \qquad -\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

- F שדה, $A \neq \emptyset$ קבוצה, $F^A = \{ f : A \to F \}$

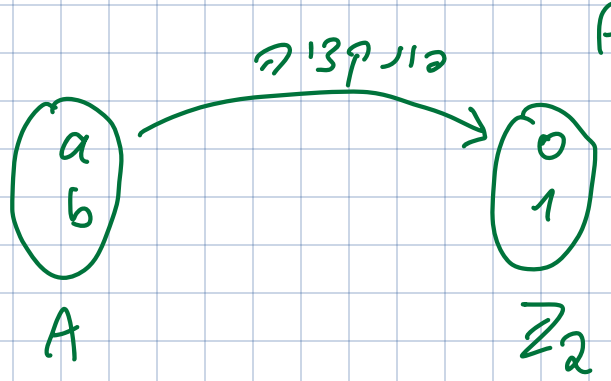
$\forall x \in A, \quad (f+g)(x) = f(x) + g(x)$

$\forall x \in A, \quad (\alpha \cdot f)(x) = \alpha \cdot f(x)$

דוגמא

$A=\{a,b\}$ $F=\mathbb{Z}_2$

$\mathbb{Z}_2^A$ מ"ו מעל $\mathbb{Z}_2$



נרשום מהם אברי הקבוצה $\mathbb{Z}_2^A$

$f_{00}:A\to\mathbb{Z}_2$
$f_{00}(a)=0$
$f_{00}(b)=0$

$f_{01}:A\to\mathbb{Z}_2$
$f_{01}(a)=0$
$f_{01}(b)=1$

$f_{10}:A\to\mathbb{Z}_2$
$f_{10}(a)=1$
$f_{10}(b)=0$

$f_{11}:A\to\mathbb{Z}_2$
$f_{11}(a)=1$
$f_{11}(b)=1$

מהי הפונקציה $f_{11}+f_{01}$?

$(f_{11}+f_{01})(a)=f_{11}(a)+f_{01}(a)=1+0=1$
$(f_{11}+f_{01})(b)=f_{11}(b)+f_{01}(b)=1+1=0$

$f_{11}+f_{01}=f_{10}$ לכן

מהי הפונקציה $0\cdot f_{11}$?

f_{00}

$(0\cdot f_{11})(a)=0\cdot f_{11}(a)=0\cdot 1=0$
$(0\cdot f_{11})(b)=0\cdot f_{11}(b)=0\cdot 1=0$

מהי הפונקציה $-f_{11}$?

$-f_{11}=f_{11}$

דוגמא: $\mathbb{R}^2$ מעל $\mathbb{R}$

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x+y=0 \right\}$$

נבדוק האם W תת מ"ו של $\mathbb{R}^2$

1) יהי $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \in W$ כלומר

$x_1+y_1=0$

$x_2+y_2=0$

יהי $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$

נבדוק ה.ש.ל $\alpha_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \overset{?}{\in} W$

$$\alpha_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 x_1 \\ \alpha_1 y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \alpha_2 x_2 \\ \alpha_2 y_2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 \\ \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2 \end{pmatrix} \in W$$

נבדוק

$$(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) + (\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2)$$

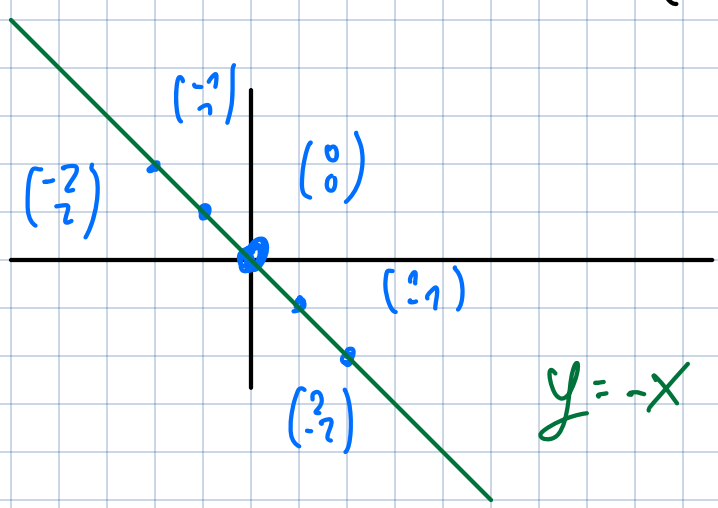
$$= \alpha_1 (x_1+y_1) + \alpha_2 (x_2+y_2)$$

$$= \alpha_1 \cdot 0 + \alpha_2 \cdot 0$$

$$= 0$$

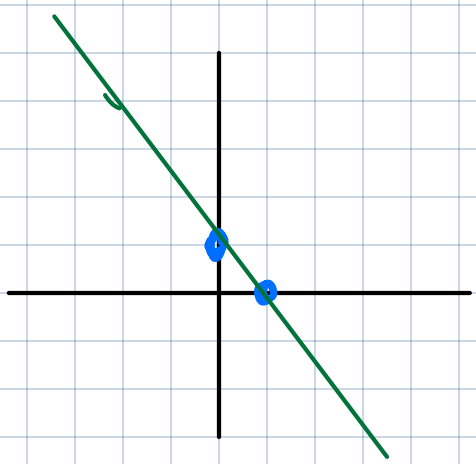
2) $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \overset{?}{\in} W$

$0+0=0$



$W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \,\middle|\, x+y=1 \right\}$ מעל $\mathbb{R}$ $\mathbb{R}^2$ <u>דוגמא</u>

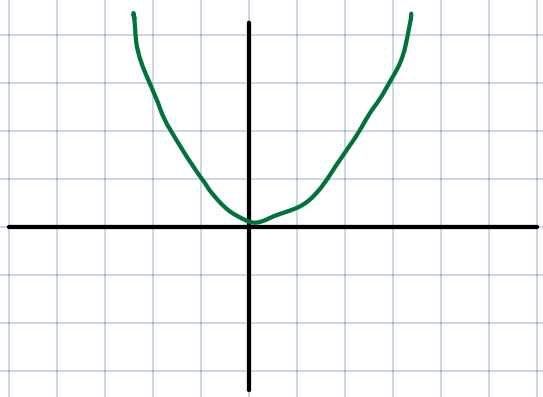
נבדוק בכלל W תת־מ של $\mathbb{R}^2$



$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \notin \mathbb{R}^2$

$W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \,\middle|\, y=x^2 \right\}$ מעל $\mathbb{R}$ $\mathbb{R}^2$ <u>דוגמא</u>

נבדוק בכלל W תת־מ של $\mathbb{R}^2$



$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in W$

$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in W$

$\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} \in W$

$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix} \notin W$

דוגמה: נבדוק את הקבוצה $W=\left\{\begin{pmatrix} a & a+b \\ b & 0 \end{pmatrix} \middle| \ a,b\in\mathbb{Z}_5\right\}$

נבדוק האם W תת מ"ו של $M_{2\times 2}(\mathbb{Z}_5)$

1) 0_V ב $M_{2\times 2}(\mathbb{Z}_5)$ הוא $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

ואכן $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in W$

2) יהיו $A,B\in W$

נסמן $A=\begin{pmatrix} a & a+b \\ b & 0 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} c & c+d \\ d & 0 \end{pmatrix}$, כאשר $a,b,c,d\in\mathbb{Z}_5$

יהי $\alpha_1,\alpha_2\in\mathbb{Z}_5$

נבדוק האם $\alpha_1 A+\alpha_2 B\in W$

$$\alpha_1\begin{pmatrix} a & a+b \\ b & 0 \end{pmatrix}+\alpha_2\begin{pmatrix} c & c+d \\ d & 0 \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} \alpha_1 a & \alpha_1(a+b) \\ \alpha_1 b & 0 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} \alpha_2 c & \alpha_2(c+d) \\ \alpha_2 d & 0 \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} \alpha_1 a+\alpha_2 c & \alpha_1 a+\alpha_2 c+\alpha_1 b+\alpha_2 d \\ \alpha_1 b+\alpha_2 d & 0 \end{pmatrix}$$

לכן W תת מ"ו של $M_{2\times 2}(\mathbb{Z}_5)$

שאלה: כיצד השדה F בא לידי ביטוי בהגדרת מ"ו?

הגדרה: יהי V מ"ו מעל F, ויהי F_1 תת שדה של F

אזי V מ"ו מעל F_1

אף W מ"ו מעל F_1, W לא בהכרח מ"ו מעל F

דוגמאות

1. $\mathbb{R}^2$ מ"ו מעל $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ תת שדה $\Leftarrow$ $\mathbb{R}^2$ מ"ו מעל $\mathbb{Q}$
2. $M_{2\times 2}(\mathbb{C})$ מ"ו מעל $\mathbb{C}$, $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$ תת שדה $\Leftarrow$ $M_{2\times 2}(\mathbb{C})$ מ"ו מעל $\mathbb{R}$
3. $\mathbb{R}^2$ מ"ו מעל $\mathbb{R}$, $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$ תת שדה

$\mathbb{R}^2$ לא מ"ו מעל $\mathbb{C}$

$\begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$, $i \in \mathbb{C}$

$i \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6i \\ 4i \end{pmatrix} \notin \mathbb{R}^2$

הגדרה: יהי F שדה ויהי F_1 תת שדה של F

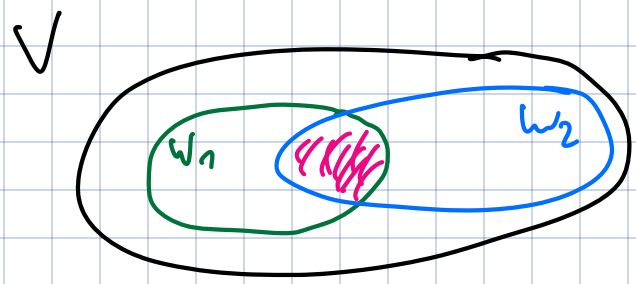
מכיוון ש F מ"ו מעל F נוכל ש F מ"ו מעל F_1

דוגמאות

1. $\mathbb{R}$ מ"ו מעל $\mathbb{Q}$? ✓
2. $\mathbb{C}$ מ"ו מעל $\mathbb{R}$? ✓
3. $\mathbb{Z}_7$ מ"ו מעל $\mathbb{Z}_3$? לא! $\mathbb{Z}_3$ אינו תת שדה של $\mathbb{Z}_7$
4. $\mathbb{F}_4$ מ"ו מעל $\mathbb{Z}_2$? ✓
5. $\mathbb{R}$ מ"ו מעל $\mathbb{C}$? לא

משפט יהי V מ"ו מעל F ויהיו W_1, W_2 תת"מ של V

$W_1 \cap W_2$ תת"מ של V



הוכחה

1) נוכיח ש $0_V \in W_1 \cap W_2$

מכיוון ש W_1 תת"מ של V, לכן $0_V \in W_1$

מכיוון ש W_2 תת"מ של V, לכן $0_V \in W_2$

לכן $0_V \in W_1 \cap W_2$

2) יהיו $u_1, u_2 \in W_1 \cap W_2$ ויהיו $\alpha_1, \alpha_2 \in F$

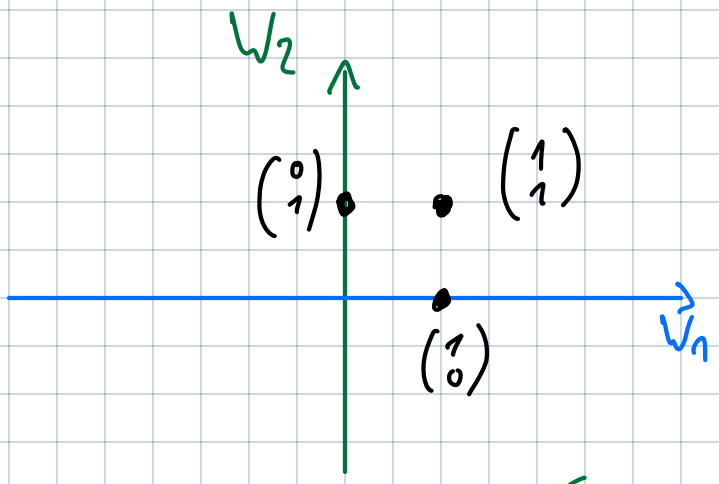
נוכיח ש $\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 \in W_1 \cap W_2$

מכיוון ש W_1 תת"מ של V, $\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 \in W_1$

מכיוון ש W_2 תת"מ של V, $\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 \in W_2$

לכן, $\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 \in W_1 \cap W_2$

הערה: איחוד של תתי מרחבים לא בהכרח ת"מ



$\mathbb{R}$ שדה מעל $\mathbb{R}^2$ דוגמא

$$W_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} \middle| \, x \in \mathbb{R} \right\}$$

$$W_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ y \end{pmatrix} \middle| \, y \in \mathbb{R} \right\}$$

W_1, W_2 ת"ו של $\mathbb{R}^2$ (תרגיל קל)

$$\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} \in W_1 \cup W_2$$

אבל $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} \notin W_1 \cup W_2$

מרחב הפולינומים

הגדרה יהי F שדה

קבוצת הפולינומים מעל F היא

$$F[x] = \left\{ a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n \;\middle|\; \begin{array}{l} 0 \le n \in \mathbb{Z} \\ a_0, a_1, \dots, a_n \in F \end{array} \right\}$$

- $1 + x + 2x^2 + x^3 \in \mathbb{R}[x]$ $\quad \deg p = 3$ $\quad$ דוגמא
  $a_0 = 1,\ a_1 = 1,\ a_2 = 2,\ a_3 = 1$ $\quad n = 3$
- $3 - 2x^2 \in \mathbb{R}[x]$ $\quad \deg(p) = 2$
  $a_0 = 3,\ a_1 = 0,\ a_2 = -2$ $\quad n = 2$
- 1 $\quad a_0 = 1$ $\quad n = 0$ $\quad \deg(p) = 0$
- 0 $\quad a_0 = 0$ $\quad n = 0$ $\quad \deg(p) = -\infty$
- $1 + 2x + x^3 + 0 \cdot x^4 + 0 \cdot x^5$ $\quad \deg(p) = 3$
  $a_0 = 1,\ a_1 = 2,\ a_2 = 0,\ a_3 = 1,\ a_4 = 0,\ a_5 = 0$ $\quad n = 5$
- $\sqrt{x} \notin \mathbb{R}[x]$
- $\frac{1}{x} \notin \mathbb{R}[x]$
- $|x| \notin \mathbb{R}[x]$

המשך הגדרה יהי $p \in F[x]$, כלומר מהצורה

$$p(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$$

עבור $0 \le n \in \mathbb{Z}$ ו $a_0, \dots, a_n \in F$

הדרגה (degree) של p מוגדרת כמספר המקיים

1) אם לכל $0 \le i \le n$ מתקיים $a_i = 0_F$

אז, $\deg(p) = -\infty$

2) אחרת, קיים $0 \le i \le n$ עבורו $a_i \neq 0_F$

אז, $\deg(p)$ הוא ה i המקסימלי עבורו $a_i \neq 0_F$

כלומר $\deg(p) = \max\{i \mid a_i \neq 0_F\}$

המשך הגדרה יהיו $p, q \in F[x]$

שמים

$$p(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$$
$$q(x) = b_0 + b_1 x + \dots + b_m x^m$$

נאמר ש $p = q$ אם

1) $\deg(p) = \deg(q)$

2) אם $\deg(p) \neq -\infty$

אז לכל $0 \le i \le \deg(p)$ מתקיים $a_i = b_i$

דוגמא ב $\mathbb{R}[x]$ $\quad 1 + x = 1 + x + 0x^2$

המשך הגדרה יהיו $p,q\in F[x]$ ו יהי $\alpha\in F$

$$p(x)=a_0+a_1x+\dots+a_nx^n$$

$$q(x)=b_0+b_1x+\dots+b_mx^m$$

נניח ש $n\geq m$ ונסמן

$$q(x)=b_0+b_1x+\dots+b_mx^m+\underbrace{0_F}_{b_{m+1}}\cdot x^{m+1}+\dots+\underbrace{0_F}_{b_n}\cdot x^n$$

נגדיר את הפולינום $p+q$ בצורה הבאה

$$(p+q)(x)=(a_0+b_0)+(a_1+b_1)x+\dots+(a_n+b_n)x^n$$

נגדיר את הפולינום $\alpha\cdot p$ בצורה הבאה

$$(\alpha\cdot p)(x)=\alpha a_0+\alpha a_1x+\dots+\alpha a_nx^n$$

דוגמא ב $\mathbb{R}[x]$

$$\overset{a_0}{(1+x-2x^2+x^4)}+\overset{b_0}{(3+5x^3+8x^4+9x^5)}$$

$$=4+x-2x^2+5x^3+9x^4+9x^5$$

$$7(1+x-2x^2+x^4)=7+7x-14x^2+7x^4$$

משפט יהי F שדה

$F[x]$ מ"ו מעל F בית"ס לפעולות אלו

הוכחה (המשך)

A2) קומוטטיביות: יהיו $p,q \in F[x]$

$$p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$$

$$q(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_mx^m$$

נניח ש $m \geq n$ ונסמן

$$q(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_mx^m + 0_F \cdot x^{m+1} + \dots + 0_F \cdot x^n$$

הגדרת חיבור ב $F[x]$

אזי

$$(p+q)(x) = (a_0+b_0) + (a_1+b_1)x + \dots + (a_n+b_n)x^n$$

קומוטטיביות ב F

$$= (b_0+a_0) + (b_1+a_1)x + \dots + (b_n+a_n)x^n$$

הגדרת חיבור ב $F[x]$

$$= (q+p)(x)$$

A4) קיום 0_V

נסמן את פולינום האפס $Z(x) = 0_F$

יהי $p \in F[x]$ $\quad p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$

נסמן

$$Z(x) = 0_F + 0_F \cdot x + \dots + 0_F x^n$$

ונקבל ש

$$(p+Z)(x) = (a_0+0_F) + (a_1+0_F)x + \dots + (a_n+0_F)x^n$$

$$= a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$$

$$= p(x)$$

הגדרה יהי $p(x)=a_0+a_1x+\dots+a_nx^n\in F[x]$

ויהי $\alpha\in F$. נגדיר

$$p(\alpha)=a_0+a_1\alpha+\dots+a_n\alpha^n\in F$$

דוגמא $p(x)=1+x+2x^2\in\mathbb{R}[x]$

$p(0)=1+0+2\cdot 0^2=1$, $p(1)=4$, $p(2)=1+2+2\cdot 4=11$

הערה פולינום $p\in F[x]$

מגדיר פונקציה מ F ל F

אם לא הגדרנו שוויון פולינומים בצורה שונה

משוויון פונקציות

דוגמא $\mathbb{Z}_2[x]$ $p(x)=1+x$

$\deg(p)=1$, $p(0)=1$, $p(1)=0$

$q(x)=1+x^2$

$\deg(q)=2$ $q(0)=1$, $q(1)=0$

p,q שווים כפונקציות

$\deg p\neq\deg q$, ולכן p,q אינם שווים כפולינומים

הגדרה יהי $p(x)=a_0+a_1x+\dots+a_nx^n\in F[x]$

אם קיים $\alpha\in F$ עבורו מתקיים $p(\alpha)=0_F$

נקרא לו שורש (root) של p

דוגמא $p(x)=x^2-2\in\mathbb{Z}_5[x]$

האם קיים שורש ל p?

כלומר, האם קיים $\alpha\in\mathbb{Z}_5$ עבורו $p(\alpha)=0$?

$p(0)=-2=3$

$p(1)=1^2-2=4$

$p(2)=2^2-2=2$

$p(3)=9-2=2$

$p(4)=16-2=4$

לא קיים ל p שורש ב $\mathbb{Z}_5$

דוגמא $q(x)=x^2-4\in\mathbb{Z}_5[x]$

האם קיים שורש ל q?

$q(0)=-4=1$

$q(1)=-3=2$

$q(2)=0$

$q(3)=9-4=0$

$q(4)=16-4=2$

ל q יש שני שורשים ב $\mathbb{Z}_5$ 2, 3